

114 年國中教育會考

自然科試題分析

國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心

114 年國中教育會考已於民國 114 年 5 月 17 日與 5 月 18 日順利完成。自然科測驗在 5 月 18 日上午 08:30-09:40 舉行。本研究的目的是在於：呈現自然科測驗之試題分析結果。為提升報告訊息的完整性，本報告將合併呈現試題質性資訊（試題內容、評量目標、試題基本特徵等）以及量化資訊（試題逐題反應分析結果）。

在量化分析部分，自然科測驗總計 50 個試題，所根據的資料是報考 114 年國中教育會考 175,257 位考生在自然科試題的作答反應。唯因缺考等關係，有效資料僅有 172,984 份，以下所有數據分別就「全體」有效資料、在自然科的表現等級屬於「精熟」、「基礎」及「待加強」者進行計算。分析項目包含通過率、鑑別度以及選項分析。「通過率」是指考生中答對該題的人數比例，可視為試題難度，數值愈大代表試題愈簡單，反之則試題愈困難。「鑑別度」是指考生在該試題之得分與測驗總分的相關(參閱附註公式)，數值介於 -1 至 +1 之間，愈大代表愈能區分考生程度。「選項分析」是計算考生在每個選項的選答人數與人數百分比，除了試題本身包含的 A、B、C、D 選項之外，還包括未作答與複選(選答 2 個選項以上)的反應，共計 6 種情況。另外，命題依據之標示即為「十二年國民基本教育課程綱要」自然科學領域/第四學習階段/學習表現及學習內容之編碼，詳細內容請參閱民國 107 年教育部所發布之「十二年國民基本教育課程綱要」。

附註公式：

$$\text{通過率}(p_i) = \frac{\text{答對人數}(n_c)}{\text{有效人數}(N)}$$

$$\text{鑑別度}(r_i) = \frac{\bar{X}_{pi} - \bar{X}_{qi}}{S_i} \cdot \sqrt{p_i \cdot q_i}$$

$\bar{X}_{pi}$ 為答對第 i 題考生之平均測驗總分， $\bar{X}_{qi}$ 為答錯第 i 題考生之平均測驗總分， S_i 為考生測驗總分之標準差， p_i 為答對第 i 題考生人數之比例， q_i 為答錯第 i 題考生人數之比例。

題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
1	全體	0.8147	0.51	7.29	1.82	81.47	9.36
	精熟	0.9971	--	0.08	0.10	99.71	0.11
	基礎	0.8846	--	3.62	0.68	88.46	7.23
	待加強	0.4264	--	25.51	6.95	42.64	24.60
2	全體	0.8134	0.49	3.13	81.34	2.02	13.45
	精熟	0.9973	--	0.15	99.73	0.06	0.07
	基礎	0.8740	--	1.42	87.40	0.66	10.51
	待加強	0.4527	--	11.26	45.27	8.09	35.07
3	全體	0.9041	0.39	90.41	2.31	5.63	1.58
	精熟	0.9993	--	99.93	0.03	0.03	0.02
	基礎	0.9585	--	95.85	0.92	2.71	0.52
	待加強	0.6453	--	64.53	8.79	19.98	6.37
4	全體	0.6850	0.65	68.50	11.81	9.38	10.21
	精熟	0.9952	--	99.52	0.32	0.04	0.12
	基礎	0.7522	--	75.22	9.89	5.91	8.95
	待加強	0.1871	--	18.71	28.47	28.92	23.49
5	全體	0.6976	0.47	2.59	3.56	24.00	69.76
	精熟	0.9675	--	0.08	0.08	3.09	96.75
	基礎	0.7261	--	1.22	1.64	24.50	72.61
	待加強	0.3579	--	9.20	12.80	41.81	35.79
6	全體	0.9487	0.32	94.87	1.85	1.93	1.28
	精熟	0.9994	--	99.94	0.02	0.01	0.03
	基礎	0.9886	--	98.86	0.44	0.36	0.34
	待加強	0.7765	--	77.65	7.96	8.65	5.37
7	全體	0.7770	0.52	4.08	77.70	7.24	10.91
	精熟	0.9912	--	0.33	99.12	0.39	0.16
	基礎	0.8460	--	2.91	84.60	5.51	6.97
	待加強	0.3621	--	11.20	36.21	18.98	33.22
8	全體	0.6833	0.61	68.33	20.78	5.85	4.95
	精熟	0.9927	--	99.27	0.64	0.03	0.05
	基礎	0.7394	--	73.94	19.26	3.49	3.28
	待加強	0.2204	--	22.04	44.18	18.66	14.71
9	全體	0.7480	0.52	3.77	7.68	13.65	74.80
	精熟	0.9851	--	0.02	0.14	1.33	98.51
	基礎	0.8107	--	1.85	4.77	12.28	81.07
	待加強	0.3316	--	13.26	23.81	29.33	33.16
10	全體	0.7217	0.52	6.63	72.17	15.99	5.04
	精熟	0.9802	--	0.91	98.02	0.52	0.55
	基礎	0.7720	--	5.69	77.20	13.18	3.85
	待加強	0.3246	--	14.90	32.46	39.14	12.91
11	全體	0.7096	0.49	12.73	8.49	70.96	7.72
	精熟	0.9830	--	0.48	0.53	98.30	0.69
	基礎	0.7432	--	11.60	6.74	74.32	7.31
	待加強	0.3510	--	27.61	21.32	35.10	15.52

題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
12	全體	0.6960	0.54	15.09	5.40	69.60	9.81
	精熟	0.9930	--	0.14	0.40	99.30	0.15
	基礎	0.7214	--	14.90	4.63	72.14	8.30
	待加強	0.3411	--	29.52	12.42	34.11	23.51
13	全體	0.7008	0.61	6.25	18.41	5.16	70.08
	精熟	0.9933	--	0.06	0.54	0.07	99.33
	基礎	0.7639	--	4.36	16.13	3.10	76.39
	待加強	0.2319	--	17.93	42.10	16.33	23.19
14	全體	0.6749	0.52	10.43	18.41	67.49	3.58
	精熟	0.9781	--	0.79	1.32	97.81	0.08
	基礎	0.7028	--	9.97	17.86	70.28	1.88
	待加強	0.3065	--	20.79	35.96	30.65	12.13
15	全體	0.7430	0.52	6.17	74.30	10.92	8.47
	精熟	0.9891	--	0.71	98.91	0.24	0.14
	基礎	0.7965	--	4.94	79.65	8.81	6.56
	待加強	0.3474	--	15.10	34.74	27.44	22.17
16	全體	0.6766	0.57	5.87	9.33	67.66	17.03
	精熟	0.9848	--	0.07	0.11	98.48	1.34
	基礎	0.7149	--	3.91	6.98	71.49	17.61
	待加強	0.2712	--	17.37	25.27	27.12	29.73
17	全體	0.6580	0.57	65.80	11.62	11.58	10.85
	精熟	0.9895	--	98.95	0.85	0.10	0.10
	基礎	0.6799	--	67.99	10.74	10.17	11.03
	待加強	0.2819	--	28.19	24.37	26.64	20.28
18	全體	0.5869	0.61	10.36	11.73	58.69	19.11
	精熟	0.9947	--	0.10	0.11	99.47	0.32
	基礎	0.5712	--	10.25	10.84	57.12	21.77
	待加強	0.2583	--	20.21	25.28	25.83	28.14
19	全體	0.6040	0.45	8.69	13.48	60.40	17.30
	精熟	0.9277	--	0.13	4.62	92.77	2.49
	基礎	0.6055	--	7.00	13.56	60.55	18.86
	待加強	0.2992	--	21.95	21.44	29.92	26.10
20	全體	0.5454	0.45	28.46	54.54	4.06	12.81
	精熟	0.8675	--	1.72	86.75	0.05	11.48
	基礎	0.5398	--	31.17	53.98	1.64	13.19
	待加強	0.2647	--	44.71	26.47	15.37	12.85
21	全體	0.6528	0.56	6.89	7.64	20.09	65.28
	精熟	0.9731	--	0.08	0.14	2.47	97.31
	基礎	0.6914	--	4.65	4.87	21.32	69.14
	待加強	0.2348	--	20.23	23.28	32.53	23.48
22	全體	0.6461	0.58	19.93	7.88	64.61	7.46
	精熟	0.9773	--	1.95	0.28	97.73	0.04
	基礎	0.6737	--	22.51	5.22	67.37	4.89
	待加強	0.2530	--	28.51	23.29	25.30	22.38

題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
23	全體	0.5037	0.49	6.43	50.37	7.14	35.93
	精熟	0.8995	--	0.74	89.95	0.76	8.53
	基礎	0.4803	--	5.38	48.03	5.62	40.94
	待加強	0.2103	--	14.98	21.03	17.81	45.62
24	全體	0.5618	0.41	56.18	16.78	17.47	9.46
	精熟	0.8660	--	86.60	3.02	9.66	0.71
	基礎	0.5628	--	56.28	15.09	19.03	9.58
	待加強	0.2766	--	27.66	34.81	19.82	17.18
25	全體	0.5277	0.45	18.44	52.77	18.63	9.96
	精熟	0.9047	--	6.88	90.47	2.12	0.51
	基礎	0.4998	--	20.64	49.98	18.74	10.52
	待加強	0.2662	--	22.25	26.62	33.60	16.95
26	全體	0.6172	0.57	6.94	16.34	14.87	61.72
	精熟	0.9670	--	0.03	3.01	0.24	96.70
	基礎	0.6401	--	5.16	17.28	13.52	64.01
	待加強	0.2212	--	18.92	25.75	32.66	22.12
27	全體	0.4166	0.22	33.74	18.46	6.00	41.66
	精熟	0.6176	--	19.90	17.01	1.31	61.76
	基礎	0.4048	--	37.35	18.51	3.63	40.48
	待加強	0.2675	--	35.26	19.63	17.81	26.75
28	全體	0.5720	0.57	16.99	57.20	18.28	7.40
	精熟	0.9758	--	1.90	97.58	0.46	0.06
	基礎	0.5569	--	20.47	55.69	18.15	5.66
	待加強	0.2453	--	20.04	24.53	35.22	19.64
29	全體	0.5374	0.62	23.78	7.21	15.09	53.74
	精熟	0.9705	--	0.63	0.17	2.15	97.05
	基礎	0.5265	--	27.53	4.69	15.05	52.65
	待加強	0.1707	--	33.47	21.63	27.19	17.07
30	全體	0.6309	0.64	63.09	9.79	6.26	20.72
	精熟	0.9960	--	99.60	0.05	0.02	0.33
	基礎	0.6539	--	65.39	7.61	4.25	22.73
	待加強	0.2209	--	22.09	25.67	18.32	33.32
31	全體	0.4706	0.54	47.06	20.50	18.61	13.66
	精熟	0.9291	--	92.91	2.92	2.08	2.08
	基礎	0.4198	--	41.98	23.07	20.11	14.77
	待加強	0.2051	--	20.51	28.72	29.23	20.91
32	全體	0.4739	0.48	11.93	47.39	20.51	19.98
	精熟	0.8683	--	0.25	86.83	2.60	10.30
	基礎	0.4422	--	11.41	44.22	21.25	23.02
	待加強	0.2079	--	24.37	20.79	34.77	19.42
33	全體	0.4268	0.48	19.68	22.04	15.37	42.68
	精熟	0.8667	--	4.93	4.29	4.07	86.67
	基礎	0.3772	--	21.97	24.45	15.70	37.72
	待加強	0.1749	--	26.15	30.91	24.82	17.49

題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
34	全體	0.5327	0.58	8.10	12.84	25.65	53.27
	精熟	0.9567	--	0.25	0.08	4.00	95.67
	基礎	0.5170	--	6.66	11.62	29.98	51.70
	待加強	0.1890	--	19.88	28.49	32.11	18.90
35	全體	0.3267	0.48	32.67	7.03	42.99	17.14
	精熟	0.7875	--	78.75	0.23	20.15	0.87
	基礎	0.2489	--	24.89	5.40	50.43	19.23
	待加強	0.1441	--	14.41	18.42	40.82	25.69
36	全體	0.4156	0.48	41.56	32.44	16.77	9.05
	精熟	0.8958	--	89.58	5.20	4.95	0.25
	基礎	0.3433	--	34.33	40.60	16.96	8.04
	待加強	0.1974	--	19.74	32.10	27.15	20.38
37	全體	0.4695	0.48	12.67	46.95	20.78	19.45
	精熟	0.9124	--	1.05	91.24	2.61	5.11
	基礎	0.4076	--	12.69	40.76	23.31	23.19
	待加強	0.2534	--	23.36	25.34	29.67	21.00
38	全體	0.4063	0.35	15.68	17.19	40.63	26.31
	精熟	0.7875	--	3.64	6.19	78.75	11.40
	基礎	0.3417	--	16.40	17.97	34.17	31.37
	待加強	0.2558	--	24.59	24.93	25.58	24.26
39	全體	0.4307	0.46	23.62	21.68	43.07	11.45
	精熟	0.8830	--	2.10	8.69	88.30	0.90
	基礎	0.3586	--	28.45	24.31	35.86	11.31
	待加強	0.2380	--	28.43	25.44	23.80	21.64
40	全體	0.4624	0.36	46.24	15.33	23.05	15.14
	精熟	0.7414	--	74.14	3.24	15.72	6.86
	基礎	0.4600	--	46.00	15.06	22.88	15.92
	待加強	0.2113	--	21.13	27.34	30.36	20.38
41	全體	0.3094	0.29	35.92	11.38	21.58	30.94
	精熟	0.6630	--	24.21	1.18	8.31	66.30
	基礎	0.2431	--	42.55	9.48	23.59	24.31
	待加強	0.1896	--	25.99	26.82	27.58	18.96
42	全體	0.3693	0.56	8.74	36.93	38.70	15.43
	精熟	0.9001	--	2.42	90.01	4.60	2.95
	基礎	0.2818	--	8.46	28.18	46.08	17.19
	待加強	0.1520	--	15.49	15.20	47.16	21.47
43	全體	0.5934	0.49	17.79	10.53	12.14	59.34
	精熟	0.9207	--	3.93	0.75	3.24	92.07
	基礎	0.6082	--	19.27	9.11	10.71	60.82
	待加強	0.2438	--	26.00	24.04	24.88	24.38
44	全體	0.4242	0.38	33.90	15.67	42.42	7.82
	精熟	0.7972	--	19.33	0.36	79.72	0.59
	基礎	0.3696	--	41.49	14.73	36.96	6.73
	待加強	0.2497	--	23.62	32.77	24.97	17.93

題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
45	全體	0.6528	0.47	10.07	14.33	10.04	65.28
	精熟	0.9245	--	1.42	4.63	1.45	92.45
	基礎	0.6910	--	9.32	14.03	7.40	69.10
	待加強	0.2812	--	20.45	24.27	26.28	28.12
46	全體	0.7205	0.55	4.70	9.56	13.46	72.05
	精熟	0.9841	--	0.05	0.20	1.33	98.41
	基礎	0.7804	--	2.60	7.54	11.71	78.04
	待加強	0.2881	--	15.58	24.58	30.20	28.81
47	全體	0.4154	0.28	29.17	41.54	21.40	7.58
	精熟	0.6709	--	27.63	67.09	4.63	0.60
	基礎	0.3875	--	30.93	38.75	23.25	6.85
	待加強	0.2662	--	25.06	26.62	31.15	16.30
48	全體	0.5385	0.54	6.19	13.53	26.09	53.85
	精熟	0.9393	--	0.48	0.22	5.34	93.93
	基礎	0.5186	--	4.73	13.59	29.59	51.86
	待加強	0.2296	--	16.09	25.70	34.35	22.96
49	全體	0.3741	0.49	17.51	22.97	37.41	21.69
	精熟	0.8388	--	2.01	4.81	83.88	9.26
	基礎	0.3017	--	18.83	25.03	30.17	25.65
	待加強	0.1705	--	27.72	33.35	17.05	20.79
50	全體	0.5311	0.58	22.66	53.11	16.37	7.15
	精熟	0.9516	--	3.89	95.16	0.51	0.38
	基礎	0.5134	--	26.10	51.34	16.03	5.95
	待加強	0.1971	--	29.24	19.71	32.13	17.15

第 1 題

題目

孕婦產檢時常使用超聲波來檢查腹中胎兒的生長情形，當醫生使用超聲波進行檢查時，孕婦對超聲波的聽覺感受，下列說明何者最合理？

- (A)孕婦會聽見低沉的轟隆聲
(B)孕婦會聽見尖銳刺耳的聲音
(C)因頻率過高，故孕婦聽不見超聲波
(D)因波速過快，故孕婦聽不見超聲波

 超聲波亦稱作超音波

評量目標：能知道超聲波的定義

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Ka-IV-5

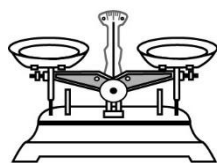
試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.8147	0.51	0.9971		0.8846		0.4264	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	105	0.06	0	0.00	7	0.01	98	0.29
	複選	4	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.01
	A	12616	7.29	24	0.08	3875	3.62	8717	25.51
	B	3140	1.82	33	0.10	732	0.68	2375	6.95
	C	140924	81.47	31560	99.71	94796	88.46	14568	42.64
	D	16195	9.36	36	0.11	7753	7.23	8406	24.60
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

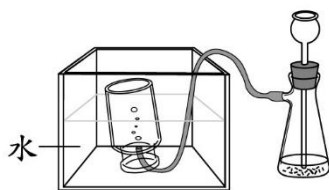
第 2 題

題目

小陞想以圖(一)中的裝置或器材，測量一顆形狀不規則小石頭的密度，他應選擇哪兩項來測量？

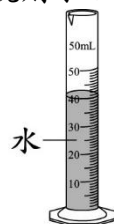


甲

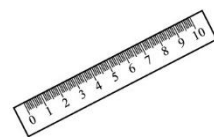


乙

圖(一)



丙



丁

- (A) 甲與丁
(B) 甲與丙
(C) 乙與丁
(D) 乙與丙

評量目標：能知道測量物質密度所需的實驗器材

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Ab-IV-3

試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B	0.8134	0.49	0.9973		0.8740		0.4527	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	113 0.07	0 0.00	7 0.01	106 0.31			
	複選	1 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00			
	A	5417 3.13	48 0.15	1523 1.42	3846 11.26			
	B	140697 81.34	31566 99.73	93663 87.40	15468 45.27			
	C	3486 2.02	18 0.06	703 0.66	2765 8.09			
	D	23270 13.45	21 0.07	11267 10.51	11982 35.07			
	全體	172984 100.00	31653 100.00	107163 100.00	34168 100.00			

第 3 題

題目

有報導指出：「在都市觀察到麻雀的頻率有變少的趨勢，可能的原因很多，其中之一為白尾八哥的入侵。白尾八哥築巢偏好的位置與麻雀相近，食物種類也相似，甚至被觀察到會以麻雀幼鳥為食。」根據上述報導，白尾八哥與麻雀之間最符合下列哪兩種交互作用？
(A)競爭、掠食
(B)競爭、共生
(C)共生、掠食
(D)寄生、掠食

評量目標：能了解生物間的交互作用關係

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：La-IV-1

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.9041	0.39	0.9993		0.9585		0.6453	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	111	0.06	0	0.00	4	0.00	107	0.31
	複選	6	0.00	0	0.00	1	0.00	5	0.01
	A	156398	90.41	31630	99.93	102720	95.85	22048	64.53
	B	3996	2.31	10	0.03	983	0.92	3003	8.79
	C	9738	5.63	8	0.03	2902	2.71	6828	19.98
	D	2735	1.58	5	0.02	553	0.52	2177	6.37
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 4 題

題目

小志將物質分成元素、化合物和混合物三類，並舉例如表(一)。表中各例子所含原子種類多寡的比較，下列何者正確？

- (A)笑氣＞硫磺
(B)硫磺＞笑氣
(C)硫磺＞花岡岩
(D)三個例子都一樣多

表(一)

類別	例子
元素	硫磺
化合物	笑氣
混合物	花岡岩

評量目標：能了解元素、化合物、混合物的差異

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Aa-IV-3

試題分析結果：

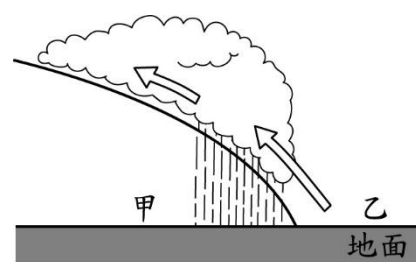
答 案		全 體		精 熟		基 礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.6850	0.65	0.9952		0.7522		0.1871	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	162	0.09	0	0.00	25	0.02	137	0.40
	複選	3	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.01
	A	118500	68.50	31500	99.52	80607	75.22	6393	18.71
	B	20434	11.81	102	0.32	10603	9.89	9729	28.47
	C	16229	9.38	13	0.04	6336	5.91	9880	28.92
	D	17656	10.21	38	0.12	9592	8.95	8026	23.49
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 5 題

題目

圖(二)為一鋒面的剖面示意圖，黑色曲線表示鋒面，兩側分別為甲、乙空氣，箭頭為空氣沿著鋒面上升的方向，並呈現鋒面附近的雲雨分布情形。關於此鋒面兩側甲、乙空氣的性質比較，下列何者最合理？

- (A) 甲、乙皆為暖空氣
(B) 甲、乙皆為冷空氣
(C) 甲為暖空氣、乙為冷空氣
(D) 甲為冷空氣、乙為暖空氣



圖(二)

評量目標：能知道鋒面的形式以及鋒面兩側的空氣性質

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Ib-IV-4

試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D	0.6976	0.47	0.9675		0.7261		0.3579	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	148 0.09	0 0.00	16 0.01	132 0.39			
	複選	3 0.00	0 0.00	2 0.00	1 0.00			
	A	4479 2.59	24 0.08	1312 1.22	3143 9.20			
	B	6162 3.56	25 0.08	1762 1.64	4375 12.80			
	C	41522 24.00	979 3.09	26256 24.50	14287 41.81			
	D	120670 69.76	30625 96.75	77815 72.61	12230 35.79			
	全體	172984 100.00	31653 100.00	107163 100.00	34168 100.00			

第 6 題

題目

臺灣地下水資源豐富，許多地區都有取用地下水，若使用不當則可能造成災害。小盈想在簡報中說明過度抽取地下水所造成的影響，則下列照片及其說明何者最適合？

(A)

(B)

(C)

(D)



評量目標：能知道超抽地下水可能造成的災害

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Fa-IV-1

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.9487	0.32	0.9994		0.9886		0.7765	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	128	0.07	0	0.00	4	0.00	124	0.36
	複選	6	0.00	0	0.00	2	0.00	4	0.01
	A	164104	94.87	31635	99.94	105938	98.86	26531	77.65
	B	3196	1.85	5	0.02	472	0.44	2719	7.96
	C	3344	1.93	4	0.01	384	0.36	2956	8.65
	D	2206	1.28	9	0.03	363	0.34	1834	5.37
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

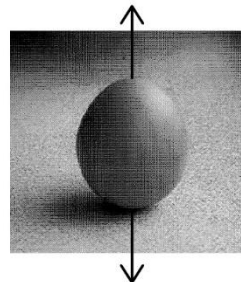
第 7 題

題目

端午節有「立蛋」的習俗，網路上有民眾說只有在端午節正午時，生雞蛋才可立得起來。如圖(三)，該說法的論點是「端午節時太陽直射北半球，臺灣正好在北半球，因此只有在端午節正午時，太陽對生雞蛋的引力與地球對生雞蛋的引力會恰好相反，兩力相互拉扯才使得生雞蛋能夠直立。」下列四種實驗設計及結果，何者最適合拿來反駁上述說法？

- (A)將生雞蛋煮熟後剝殼，改於聖誕節正午時在臺灣成功立蛋
(B)使用同一種的生雞蛋，改於聖誕節正午時在臺灣成功立蛋
(C)把生雞蛋換成生鴨蛋，並於端午節正午時在臺灣成功立蛋
(D)另拿不同種的生雞蛋，並於端午節正午時在臺灣成功立蛋

太陽對生雞蛋的
萬有引力方向



地球對生雞蛋的
萬有引力方向

圖(三)

評量目標：能運用邏輯思辯能力來反駁他人的說法

命題依據

學習表現：tc-IV-1

學習內容：無

試題分析結果：

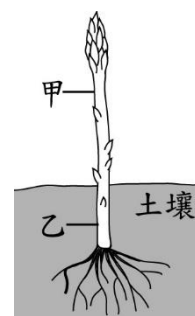
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.7770	0.52	0.9912		0.8460		0.3621	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	138	0.08	0	0.00	10	0.01	128	0.37
	複選	4	0.00	0	0.00	2	0.00	2	0.01
	A	7052	4.08	103	0.33	3121	2.91	3828	11.20
	B	134404	77.70	31375	99.12	90656	84.60	12373	36.21
	C	12517	7.24	123	0.39	5909	5.51	6485	18.98
	D	18869	10.91	52	0.16	7465	6.97	11352	33.22
全體		172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 8 題

題目

圖(四)為某蘆筍植株的示意圖，圖中甲部位經過日光照射，呈現綠色；乙部位未受到日光照射，呈現白色。有關兩部位進行生理作用時所釋出的氣體，下列敘述何者最合理？

- (A)甲能釋出 O_2 ，但乙不能
(B)甲能釋出 CO_2 ，但乙不能
(C)乙能釋出 O_2 ，但甲不能
(D)乙能釋出 CO_2 ，但甲不能



圖(四)

評量目標：能了解光合作用與呼吸作用

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Bc-IV-3

試題分析結果：

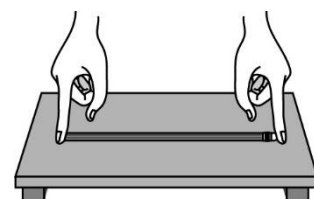
答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A	0.6833	0.61	0.9927		0.7394		0.2204	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	160 0.09	2 0.01	20 0.02	138 0.40			
	複選	6 0.00	1 0.00	2 0.00	3 0.01			
	A	118194 68.33	31423 99.27	79240 73.94	7531 22.04			
	B	35940 20.78	202 0.64	20644 19.26	15094 44.18			
	C	10126 5.85	10 0.03	3741 3.49	6375 18.66			
	D	8558 4.95	15 0.05	3516 3.28	5027 14.71			
	全體	172984 100.00	31653 100.00	107163 100.00	34168 100.00			

第 9 題

題目

將一支未削尖的鉛筆置於桌面，鉛筆右端為軟質橡皮，左端為硬質木頭，在其兩端分別以手指施水平力，且兩力作用於同一直線上，施力後保持靜止平衡，如圖(五)。其中手指施於鉛筆左、右兩端力的大小分別為 $F_{\text{左}}$ 、 $F_{\text{右}}$ ，鉛筆施於左、右兩端手指的反作用力大小分別為 $F'_{\text{左}}$ 、 $F'_{\text{右}}$ 。已知 $F_{\text{左}}$ 為 1 N，若不考慮鉛筆與桌面間的摩擦力，則下列關係何者正確？

- (A) $F'_{\text{右}} < F_{\text{右}} < 1 \text{ N}$
 (B) $F'_{\text{右}} < F_{\text{右}} = 1 \text{ N}$
 (C) $F'_{\text{右}} = F_{\text{右}} < 1 \text{ N}$
 (D) $F'_{\text{右}} = F_{\text{右}} = 1 \text{ N}$



圖(五)

評量目標：能了解牛頓第三運動定律與力平衡的概念

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Eb-IV-13

試題分析結果：

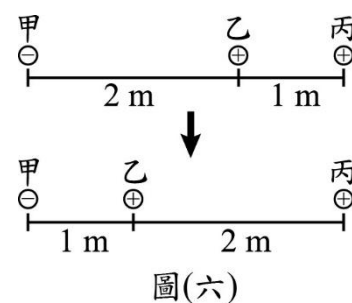
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.7480	0.52	0.9851		0.8107		0.3316	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	178	0.10	2	0.01	34	0.03	142	0.42
	複選	8	0.00	0	0.00	2	0.00	6	0.02
	A	6519	3.77	6	0.02	1983	1.85	4530	13.26
	B	13287	7.68	44	0.14	5107	4.77	8136	23.81
	C	23607	13.65	421	1.33	13163	12.28	10023	29.33
	D	129385	74.80	31180	98.51	86874	81.07	11331	33.16
全體		172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 10 題

題目

如圖(六)，甲、乙、丙三個金屬球，甲球帶負電，乙、丙兩球帶正電，剛開始乙球距離甲球 2 m，距離丙球 1 m，之後將乙球向左移動 1 m，使乙球距離甲球 1 m，距離丙球 2 m。若甲、乙間的靜電力大小為 $F_{甲乙}$ ，乙、丙間的靜電力大小為 $F_{乙丙}$ ，則移動前後，有關 $F_{甲乙}$ 、 $F_{乙丙}$ 的大小變化，下列何者正確？

- (A) $F_{甲乙}$ 變大， $F_{乙丙}$ 變大
(B) $F_{甲乙}$ 變大， $F_{乙丙}$ 變小
(C) $F_{甲乙}$ 變小， $F_{乙丙}$ 變大
(D) $F_{甲乙}$ 變小， $F_{乙丙}$ 變小



圖(六)

評量目標：能了解庫倫定律的意義

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Kc-IV-2

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.7217	0.52	0.9802		0.7720		0.3246	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	275	0.16	1	0.00	79	0.07	195	0.57
	複選	6	0.00	0	0.00	0	0.00	6	0.02
	A	11471	6.63	287	0.91	6093	5.69	5091	14.90
	B	124848	72.17	31025	98.02	82732	77.20	11091	32.46
	C	27668	15.99	166	0.52	14129	13.18	13373	39.14
	D	8716	5.04	174	0.55	4130	3.85	4412	12.91
全體		172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 11 題

題目

某電玩公司為了防止兒童誤吞遊戲主機的遊戲卡，因而在遊戲卡塗上苯甲地那銨。苯甲地那銨是非常苦的物質，其濃度只要達到_____，也就是每 1000 g 的溶液中含有 30 mg 的苯甲地那銨，便會苦到讓人難以忍受。上述空格最適合填入下列何者？

- (A) 30%
(B) 30 mg
(C) 30 ppm
(D) 30 g/cm³

評量目標：能了解 ppm 等濃度的表示法

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Jb-IV-4

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
C		0.7096	0.49	0.9830		0.7432		0.3510	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	179	0.10	1	0.00	26	0.02	152	0.44
	複選	6	0.00	0	0.00	1	0.00	5	0.01
	A	22019	12.73	151	0.48	12434	11.60	9434	27.61
	B	14678	8.49	167	0.53	7228	6.74	7283	21.32
	C	122749	70.96	31115	98.30	79642	74.32	11992	35.10
	D	13353	7.72	219	0.69	7832	7.31	5302	15.52
	全 體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 12 題

題目

當看到喜愛的明星時，小明站在原地大聲尖叫，而阿華則是追著明星跑。表(二)整理上述兩人行為中神經傳導的過程，其中哪一項目的敘述正確？

- (A)受器
(B)動器
(C)控制的中樞
(D)傳導的神經

表(二)

項目 \ 人名	小明	阿華
受器	嘴巴	腳
動器	僅有腺體參與	僅有肌肉參與
控制的中樞	大腦	大腦
傳導的神經	僅有感覺神經元	僅有運動神經元

評量目標：能了解神經傳導途徑

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Dc-IV-1

試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C	0.6960	0.54	0.9930		0.7214		0.3411	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	167 0.10	3 0.01		19 0.02		145 0.42	
	複選	7 0.00	0 0.00		3 0.00		4 0.01	
	A	26104 15.09	45 0.14		15971 14.90		10088 29.52	
	B	9334 5.40	126 0.40		4965 4.63		4243 12.42	
	C	120398 69.60	31433 99.30		77311 72.14		11654 34.11	
	D	16974 9.81	46 0.15		8894 8.30		8034 23.51	
	全體	172984 100.00	31653 100.00		107163 100.00		34168 100.00	

第 13 題

題目

房產專家建議，若可以選擇，住在臺北的居民，其陽臺面對的方向盡量不要朝向北邊、東北邊。因為冬天的時候容易下雨，且陽臺面對的方向易有強風，雨水會直接打向陽臺，容易使晾晒的衣物淋溼。專家的這個建議是否適用於其他地區？

- (A)適用於臺南，因為冬天時位處季風迎風面的臺南氣候偏溼
 (B)適用於基隆，因為冬天時位處季風背風面的基隆氣候偏溼
 (C)不適用於宜蘭，因為冬天時位處季風迎風面的宜蘭氣候偏乾
 (D)不適用於高雄，因為冬天時位處季風背風面的高雄氣候偏乾

評量目標：能根據季風的特性了解不同位置的降雨情形

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Ib-IV-6

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
D		0.7008	0.61	0.9933		0.7639		0.2319	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	170	0.10	0	0.00	19	0.02	151	0.44
	複選	6	0.00	0	0.00	3	0.00	3	0.01
	A	10815	6.25	18	0.06	4672	4.36	6125	17.93
	B	31846	18.41	172	0.54	17289	16.13	14385	42.10
	C	8919	5.16	22	0.07	3318	3.10	5579	16.33
	D	121228	70.08	31441	99.33	81862	76.39	7925	23.19
	全 體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 14 題

題目

有三顆小球，在紅光照射下，觀察到小球分別呈現紅色、紅色、黑色，關於這三顆小球在白光照射下所呈現顏色的推論，下列何者最合理？
(A)至少有一顆紅球
(B)至少有一顆黑球
(C)最多有兩顆白球
(D)最多有兩顆綠球

評量目標：能應用顏色相關的光學概念

命題依據

學習表現：ti-IV-1

學習內容：Ka-IV-11

試題分析結果：

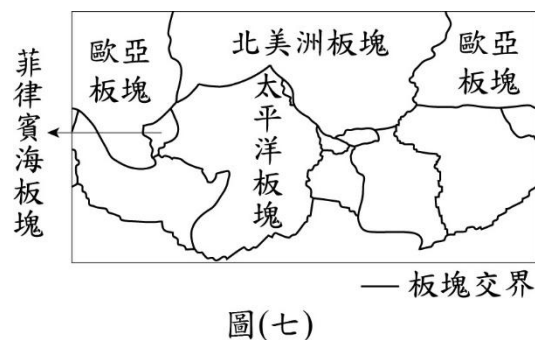
答 案		全 體		精 熟		基 礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.6749	0.52	0.9781		0.7028		0.3065	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	169	0.10	0	0.00	14	0.01	155	0.45
	複選	4	0.00	0	0.00	1	0.00	3	0.01
	A	18038	10.43	250	0.79	10684	9.97	7104	20.79
	B	31841	18.41	418	1.32	19135	17.86	12288	35.96
	C	116746	67.49	30959	97.81	75315	70.28	10472	30.65
	D	6186	3.58	26	0.08	2014	1.88	4146	12.13
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 15 題

題目

目前認為地球表層是由數個大小與形狀不同的板塊所組成，圖(七)為現今的板塊分布示意圖，並標出其中幾個板塊的名稱。根據上述資訊，下列說明何者最合理？

- (A)這些板塊的交界與各個大陸的海陸交界都吻合
(B)這些板塊會移動而使陸地與海底的地形也隨著改變
(C)這些板塊的交界上，皆形成了高聳巨大的陸地山脈
(D)這些板塊皆位於軟流圈之上，且交界均為中洋脊的位置



評量目標：能知道板塊與板塊運動的相關概念

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Ia-IV-3

試題分析結果：

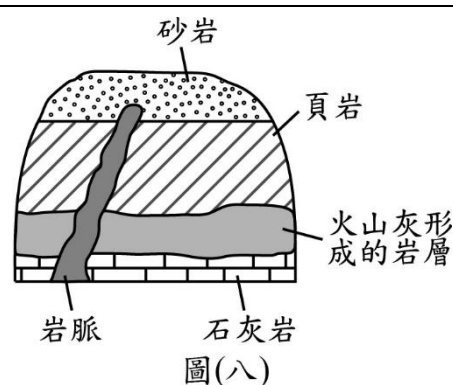
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.7430	0.52	0.9891		0.7965		0.3474	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	223	0.13	1	0.00	43	0.04	179	0.52
	複選	7	0.00	0	0.00	1	0.00	6	0.02
	A	10677	6.17	225	0.71	5293	4.94	5159	15.10
	B	128529	74.30	31307	98.91	85351	79.65	11871	34.74
	C	18896	10.92	75	0.24	9444	8.81	9377	27.44
	D	14652	8.47	45	0.14	7031	6.56	7576	22.17
全體		172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 16 題

題目

圖(八)是某地的地層剖面示意圖。已知該地由火山灰堆積形成的岩層約在 8 百萬年前形成，岩脈約在 6 百萬年前形成，且該地的地層並未經過上下翻轉。根據圖中資訊，下列關於各地層形成時間之推論，何者最不合理？

- (A)砂岩形成的時間，比頁岩形成的時間晚
(B)岩脈形成的時間，比石灰岩形成的時間晚
(C)石灰岩形成的時間，可能在 7 百萬年前
(D)頁岩形成的時間，可能介於 6~8 百萬年前之間



評量目標：能根據地層剖面中的資訊做出合理的推論

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Hb-IV-2

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.6766	0.57	0.9848		0.7149		0.2712	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	184	0.11	0	0.00	15	0.01	169	0.49
	複選	5	0.00	0	0.00	1	0.00	4	0.01
	A	10149	5.87	23	0.07	4192	3.91	5934	17.37
	B	16147	9.33	34	0.11	7478	6.98	8635	25.27
	C	117048	67.66	31173	98.48	76607	71.49	9268	27.12
	D	29451	17.03	423	1.34	18870	17.61	10158	29.73
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 17 題

題目

已知 Ca 和 Cl 的原子序分別為 20、17， Ca^{2+} 和 Cl^- 的質子數和電子數如表(三)，表中 w、x、y、z 的數值大小比較，下列何者正確？
 (A) $w > z$
 (B) $x > y$
 (C) $x > z$
 (D) $y > w$

表(三)

	Ca^{2+}	Cl^-
質子數	w	x
電子數	y	z

評量目標：能了解離子含有的質子數和電子數

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Aa-IV-1

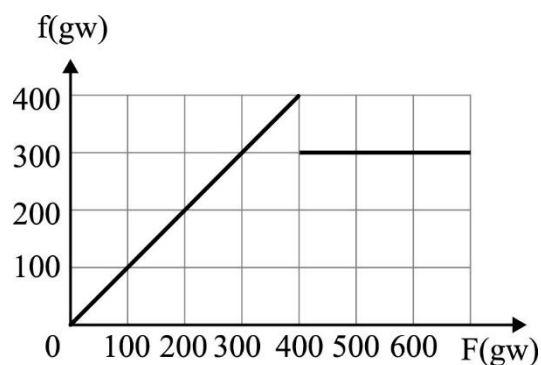
試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.6580	0.57	0.9895		0.6799		0.2819	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	241	0.14	0	0.00	68	0.06	173	0.51
	複選	11	0.01	0	0.00	5	0.00	6	0.02
	A	113818	65.80	31322	98.95	72863	67.99	9633	28.19
	B	20109	11.62	268	0.85	11514	10.74	8327	24.37
	C	20031	11.58	32	0.10	10898	10.17	9101	26.64
	D	18774	10.85	31	0.10	11815	11.03	6928	20.28
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 18 題

題目

一個質量 2 kg 的長方體木塊靜置於水平桌面上，若對木塊施一水平向東的外力 F ，其摩擦力(f)與外力(F)的關係圖如圖(九)。根據此圖判斷下列敘述何者正確？



圖(九)

- (A)最大靜摩擦力為 300 gw
 (B)外力 F 由 0 增加至 300 gw 時，木塊即開始向東運動
 (C)若外力 F 小於 400 gw 時，則外力 F 越小，靜摩擦力也越小
 (D)若外力 F 大於 400 gw 時，則外力 F 越大，動摩擦力也越大

評量目標：能了解摩擦力的相關概念

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Eb-IV-4

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
C		0.5869	0.61	0.9947		0.5712		0.2583	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	195	0.11	0	0.00	19	0.02	176	0.52
	複選	12	0.01	0	0.00	5	0.00	7	0.02
	A	17915	10.36	31	0.10	10980	10.25	6904	20.21
	B	20292	11.73	36	0.11	11617	10.84	8639	25.28
	C	101520	58.69	31484	99.47	61210	57.12	8826	25.83
	D	33050	19.11	102	0.32	23332	21.77	9616	28.14
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 19 題

題目

為了減少溫室氣體，地質學家將二氧化碳變成岩石的一部分
將發電廠產生的二氧化碳灌入大量的水中，以管線將這些氣泡水輸送到數公里遠的區域，接著透過高壓將氣泡水注入地下一千公尺深的岩層中，這些氣泡水會和鈣、鎂等離子反應而「固化」，並填充岩層空隙。二氧化碳一旦固化後，就能存在岩層中。

上述二氧化碳變成岩石一部分的過程，是利用下列二氧化碳(水溶液)的何種性質？

(A)密度大於空氣
(B)溶於水呈酸性
(C)可與鈣離子反應產生難溶於水的碳酸鹽
(D)可與鈉離子反應產生易溶於水的碳酸鹽

評量目標：能從資料中解讀出所對應的二氧化碳性質

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：INg-IV-4

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
C		0.6040	0.45	0.9277		0.6055		0.2992	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	219	0.13	0	0.00	31	0.03	188	0.55
	複選	15	0.01	0	0.00	3	0.00	12	0.04
	A	15039	8.69	41	0.13	7498	7.00	7500	21.95
	B	23318	13.48	1461	4.62	14532	13.56	7325	21.44
	C	104475	60.40	29364	92.77	64887	60.55	10224	29.92
	D	29918	17.30	787	2.49	20212	18.86	8919	26.10
	全 體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

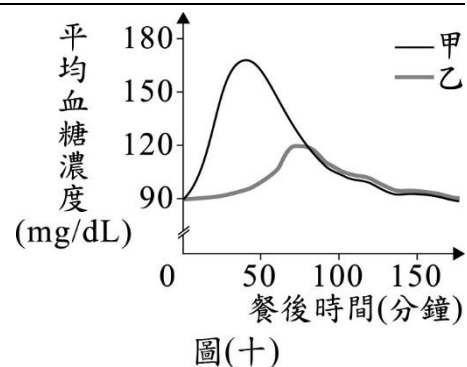
第 20 題

題目

一群健康成人吃了等量的食物甲或乙後，平均血糖濃度的變化如圖(十)。已知健康成人空腹平均血糖濃度約為 90 mg/dL，根據此圖推論，下列何者最合理？

- (A)進食後，甲比乙更早導致升糖素分泌量增加
(B)進食後，甲比乙更早導致胰島素分泌量增加
(C)進食後，乙比甲更早導致升糖素分泌量增加
(D)進食後，乙比甲更早導致胰島素分泌量增加

1 dL = 100 mL



評量目標：能依據血糖恆定概念判斷圖表資訊

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Dc-IV-4

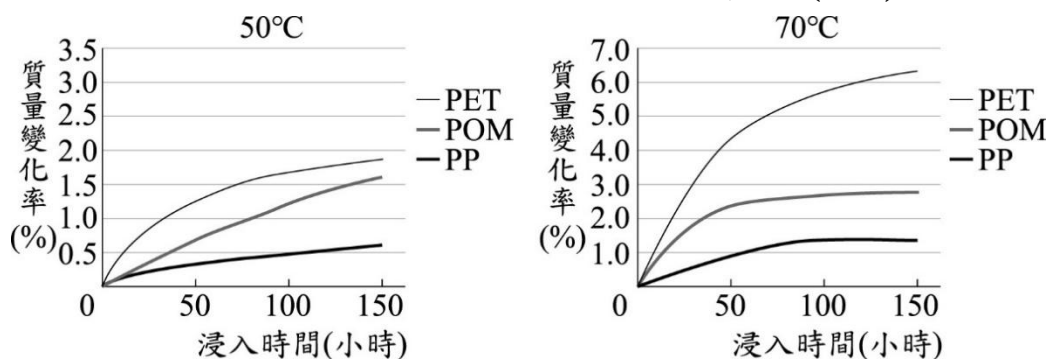
試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.5454	0.45	0.8675		0.5398		0.2647	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	208	0.12	1	0.00	14	0.01	193	0.56
	複選	21	0.01	0	0.00	10	0.01	11	0.03
	A	49226	28.46	543	1.72	33405	31.17	15278	44.71
	B	94346	54.54	27460	86.75	57843	53.98	9043	26.47
	C	7022	4.06	16	0.05	1755	1.64	5251	15.37
	D	22161	12.81	3633	11.48	14136	13.19	4392	12.85
全體		172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 21 題

題目

購買高濃度的酒精，可自行稀釋及分裝成消毒用酒精，但並非所有的塑膠容器都適合盛裝高濃度酒精，有些會被乙醇溶解或腐蝕而使容器變輕。下列研究將三種為熱塑性聚合物材質的容器，分別在 50°C 和 70°C 的溫度下，浸入高濃度的酒精中，容器的質量變化率如圖(十一)：



圖(十一)

僅依據上述資訊，下列說明何者最合理？

- (A)三種材質中，PET 最適合盛裝高濃度酒精
- (B)在兩種溫度下，PP 都是最不適合盛裝高濃度酒精
- (C)鏈狀聚合物的材質比網狀聚合物更適合盛裝高濃度酒精
- (D)與 50°C 相比，三種材質皆是在 70°C 的條件下容器耗損率較高

評量目標：能正確地解讀科學資料

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：Jf-IV-4

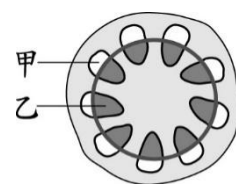
試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.6528	0.56	0.9731		0.6914		0.2348	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	177	0.10	1	0.00	12	0.01	164	0.48
	複選	4	0.00	0	0.00	1	0.00	3	0.01
	A	11923	6.89	25	0.08	4987	4.65	6911	20.23
	B	13214	7.64	43	0.14	5218	4.87	7953	23.28
	C	34744	20.09	782	2.47	22848	21.32	11114	32.53
	D	112922	65.28	30802	97.31	74097	69.14	8023	23.48
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 22 題

題目

圖(十二)為某植物的莖部剖面示意圖。若想利用某儀器探測其蒸散作用的速率，關於實驗所需探測的圖中部位及對應理由，下列何者最合理？
 (A)甲，因為它是運輸水分的部位
 (B)甲，因為它是運輸有機養分的部位
 (C)乙，因為它是運輸水分的部位
 (D)乙，因為它是運輸有機養分的部位



圖(十二)

評量目標：能了解植物莖橫切面特徵，並依功能進行推論

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Db-IV-6

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.6461	0.58	0.9773		0.6737		0.2530	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	190	0.11	0	0.00	15	0.01	175	0.51
	複選	7	0.00	0	0.00	2	0.00	5	0.01
	A	34481	19.93	616	1.95	24124	22.51	9741	28.51
	B	13635	7.88	89	0.28	5589	5.22	7957	23.29
	C	111770	64.61	30936	97.73	72191	67.37	8643	25.30
	D	12901	7.46	12	0.04	5242	4.89	7647	22.38
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 23 題

題目

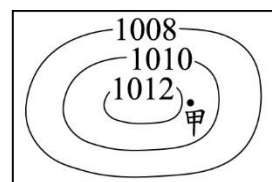
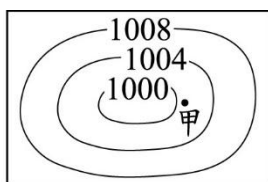
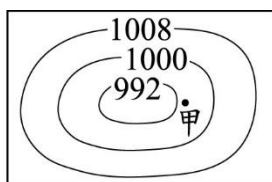
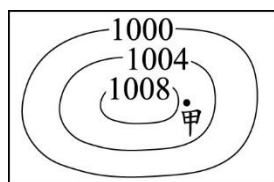
下列選項為四種在海面上的等壓線分布圖，已知各圖中涵蓋的空間範圍皆相同，數值代表該等壓線的氣壓，單位為百帕。根據等壓線上的數值推論，下列哪張圖中的甲處風速最大？

(A)

(B)

(C)

(D)



評量目標：能根據天氣圖上的氣壓差來推論該地的風速大小

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Ib-IV-2

試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B	0.5037	0.49	0.8995		0.4803		0.2103	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	215 0.12	6 0.02	32 0.03	177 0.52			
	複選	14 0.01	0 0.00	3 0.00	11 0.03			
	A	11120 6.43	234 0.74	5766 5.38	5120 14.98			
	B	87134 50.37	28472 89.95	51475 48.03	7187 21.03			
	C	12345 7.14	240 0.76	6018 5.62	6087 17.81			
	D	62156 35.93	2701 8.53	43869 40.94	15586 45.62			
	全體	172984 100.00	31653 100.00	107163 100.00	34168 100.00			

第 24 題

題目

表(四)為部分鳥類資料，推論表中所有鳥類在分類上的敘述，何者是可能的？

(A)最多包含 3 個目、4 個屬

(B)最多包含 3 個目、6 個屬

(C)最多包含 4 個目、4 個屬

(D)最多包含 4 個目、6 個屬

表(四)

科名	俗名	學名
雁鴨科	赤膀鴨	<i>Mareca strepera</i>
	羅文鴨	<i>Mareca falcata</i>
	赤頸鴨	<i>Mareca penelope</i>
	鳳頭潛鴨	<i>Aythya fuligula</i>
鷗鷺科	鷗鷺	<i>Phalacrocorax carbo</i>
鵜鶘科	卷羽鵜鶘	<i>Pelecanus crispus</i>

評量目標：能根據有限的分類資訊進行合理推論

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：Gc-IV-1

試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A	0.5618	0.41	0.8660		0.5628		0.2766	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	194 0.11	0 0.00	16 0.01	178 0.52			
	複選	4 0.00	0 0.00	1 0.00	3 0.01			
	A	97174 56.18	27412 86.60	60312 56.28	9450 27.66			
	B	29025 16.78	957 3.02	16174 15.09	11894 34.81			
	C	30225 17.47	3058 9.66	20395 19.03	6772 19.82			
	D	16362 9.46	226 0.71	10265 9.58	5871 17.18			
	全體	172984 100.00	31653 100.00	107163 100.00	34168 100.00			

第 25 題

題目

下列實驗探討鋅銅電池電極的面積大小對於電池電壓與電流的影響：

實驗器材：大電極(3.0 cm×8.0 cm)：大銅片、大鋅片各兩片

小電極(1.0 cm×8.0 cm)：小銅片、小鋅片各兩片

除了電極面積不同，其餘實驗條件皆相同，並以三用電表檢測電壓與電流，結果如表(五)：

表(五)

電極	電壓(V)	電流(mA)	電功率(mW)
大銅/大鋅	0.780	2.03	1.58
小銅/大鋅	0.800	0.78	0.62
大銅/小鋅	0.818	1.68	1.37
小銅/小鋅	0.812	0.52	0.42

關於此實驗的說明，下列何者合理？

(A)電極面積不同對於電功率變化的影響，負極大於正極

(B)電極面積不同對於電功率變化的影響，正極大於負極

(C)正極面積相同，負極面積不同，對於電壓值變化比例的影響大於電流值

(D)負極面積相同，正極面積不同，對於電壓值變化比例的影響大於電流值

評量目標：能依據實驗結果與鋅銅電池的概念做出合理的推論

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Jc-IV-5

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.5277	0.45	0.9047		0.4998		0.2662	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	336	0.19	7	0.02	136	0.13	193	0.56
	複選	9	0.01	1	0.00	3	0.00	5	0.01
	A	31899	18.44	2178	6.88	22118	20.64	7603	22.25
	B	91287	52.77	28636	90.47	53557	49.98	9094	26.62
	C	32231	18.63	671	2.12	20079	18.74	11481	33.60
	D	17222	9.96	160	0.51	11270	10.52	5792	16.95
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 26 題

題目

阿偉想要藉由實驗比較鋁和銅的比熱大小關係，若加熱條件相同，且忽略熱量散失，則下列四種方式，哪一種最合理？
 (A)分別加熱相同體積的鋁和銅，先開始熔化者比熱較小
 (B)分別加熱相同體積的鋁和銅，溫度上升較快者比熱較小
 (C)分別加熱相同質量的鋁和銅，先開始熔化者比熱較小
 (D)分別加熱相同質量的鋁和銅，溫度上升較快者比熱較小

評量目標：能應用比熱概念設計實驗

命題依據

學習表現：pe-IV-1

學習內容：Bb-IV-3

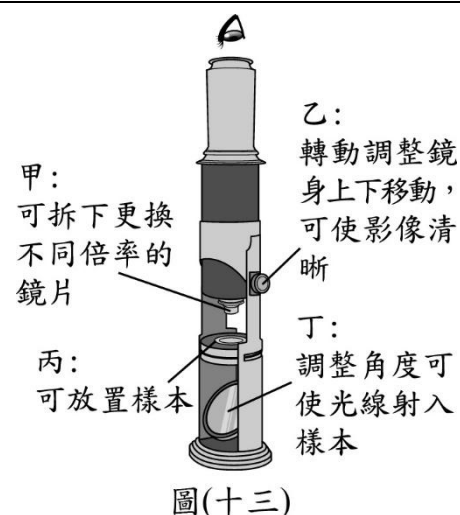
試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.6172	0.57	0.9670		0.6401		0.2212	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	221	0.13	1	0.00	34	0.03	186	0.54
	複選	9	0.01	1	0.00	4	0.00	4	0.01
	A	12002	6.94	10	0.03	5528	5.16	6464	18.92
	B	28267	16.34	954	3.01	18516	17.28	8797	25.75
	C	25727	14.87	77	0.24	14490	13.52	11160	32.66
	D	106758	61.72	30610	96.70	68591	64.01	7557	22.12
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 27 題

博物館展示一臺 19 世紀的骨董複式顯微鏡，如圖(十三)。小文根據博物館提供的說明，比較該顯微鏡和現代複式顯微鏡各構造的功能，何者差異最大？

	骨董顯微鏡	現代顯微鏡
(A)	甲	物鏡
(B)	乙	調節輪
(C)	丙	載物臺
(D)	丁	光圈



評量目標：能將對顯微鏡的理解類推到陌生的情境

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：Da-IV-1

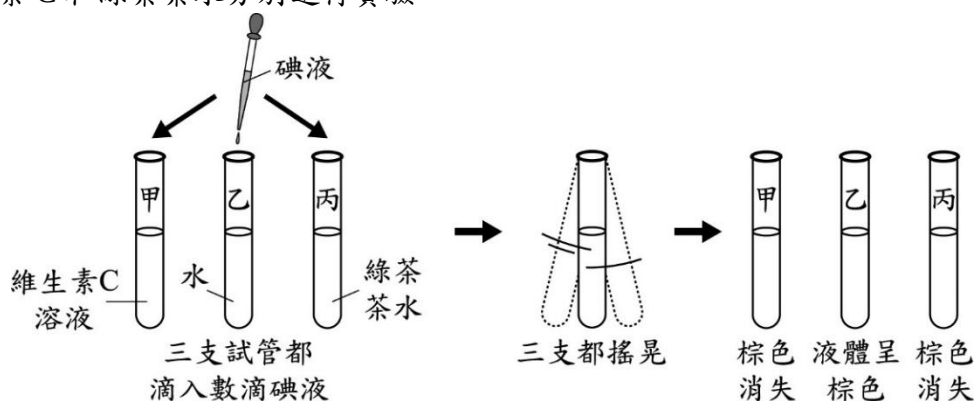
試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D	0.4166	0.22	0.6176		0.4048		0.2675	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	226 0.13	8 0.03	36 0.03	182 0.53			
	複選	9 0.01	0 0.00	1 0.00	8 0.02			
	A	58369 33.74	6299 19.90	40023 37.35	12047 35.26			
	B	31929 18.46	5383 17.01	19840 18.51	6706 19.63			
	C	10384 6.00	415 1.31	3885 3.63	6084 17.81			
	D	72067 41.66	19548 61.76	43378 40.48	9141 26.75			
	全體	172984 100.00	31653 100.00	107163 100.00	34168 100.00			

第 28 題

有些物質可使棕色的碘液進行還原反應，反應後溶液呈無色，例如許多水果所含有的維生素 C。圖(十四)以維生素 C 和綠茶茶水分別進行實驗：

題目



圖(十四)

僅依據本實驗結果，下列推論何者最合理？

- (A) 綠茶茶水中必定含有維生素 C
- (B) 綠茶茶水中必定含有能被氧化的物質
- (C) 綠茶茶水進行氧化反應，維生素 C 進行還原反應
- (D) 因實驗結果溶液顏色改變，故綠茶茶水可做為酸鹼指示劑

評量目標：能依據實驗結果與氧化還原反應的概念做出合理的推論

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Jc-IV-4

試題分析結果：

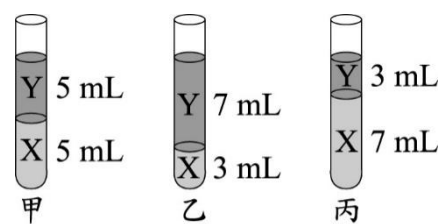
答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
B		0.5720	0.57	0.9758		0.5569		0.2453	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	221	0.13	0	0.00	36	0.03	185	0.54
	複選	7	0.00	0	0.00	0	0.00	7	0.02
	A	29382	16.99	600	1.90	21934	20.47	6848	20.04
	B	98954	57.20	30888	97.58	59684	55.69	8382	24.53
	C	31627	18.28	145	0.46	19448	18.15	12034	35.22
	D	12793	7.40	20	0.06	6061	5.66	6712	19.64
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 29 題

題目

甲、乙、丙三個相同的試管中，分別裝有密度不同的 X、Y 兩種液體，兩種液體不發生化學反應且互不相溶，所占體積及靜止平衡時的狀態如圖(十五)。若裝有液體的甲、乙、丙三試管，其總質量分別為 $m_{甲}$ 、 $m_{乙}$ 、 $m_{丙}$ ，則下列關係何者正確？

- (A) $m_{甲} = m_{乙} = m_{丙}$
 (B) $m_{甲} > m_{丙} > m_{乙}$
 (C) $m_{乙} > m_{甲} > m_{丙}$
 (D) $m_{丙} > m_{甲} > m_{乙}$



圖(十五)

評量目標：能運用密度概念以解決問題

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Ea-IV-1

試題分析結果：

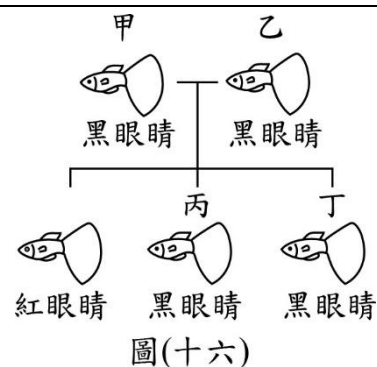
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.5374	0.62	0.9705		0.5265		0.1707	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	289	0.17	2	0.01	78	0.07	209	0.61
	複選	15	0.01	0	0.00	8	0.01	7	0.02
	A	41137	23.78	199	0.63	29502	27.53	11436	33.47
	B	12475	7.21	54	0.17	5030	4.69	7391	21.63
	C	26098	15.09	679	2.15	16128	15.05	9291	27.19
	D	92970	53.74	30719	97.05	56417	52.65	5834	17.07
全體		172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 30 題

題目

假設孔雀魚的黑眼睛及紅眼睛由一對遺傳因子所控制，遺傳因子有顯性 A 與隱性 a 兩種。將甲、乙兩隻黑眼睛孔雀魚交配，所生下的眾多子代有黑眼睛及紅眼睛兩種，其中任意選擇兩隻黑眼睛的子代標記為丙、丁，此過程如圖(十六)。在不考慮突變的情況下，推測甲、乙、丙、丁中，哪兩隻控制眼睛顏色性狀的基因型一定相同？

- (A) 甲、乙
(B) 甲、丙
(C) 乙、丁
(D) 丙、丁



評量目標：能應用孟德爾遺傳研究的相關概念進行推論

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Ga-IV-6

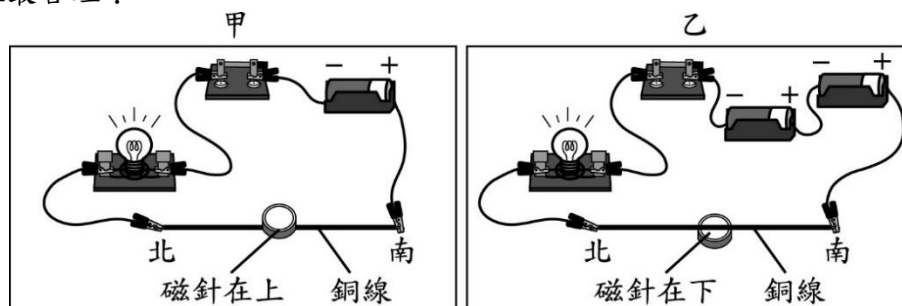
試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
A		0.6309	0.64	0.9960		0.6539		0.2209	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	219	0.13	0	0.00	23	0.02	196	0.57
	複選	11	0.01	0	0.00	4	0.00	7	0.02
	A	109141	63.09	31525	99.60	70069	65.39	7547	22.09
	B	16941	9.79	17	0.05	8152	7.61	8772	25.67
	C	10823	6.26	7	0.02	4556	4.25	6260	18.32
	D	35849	20.72	104	0.33	24359	22.73	11386	33.32
	全 體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

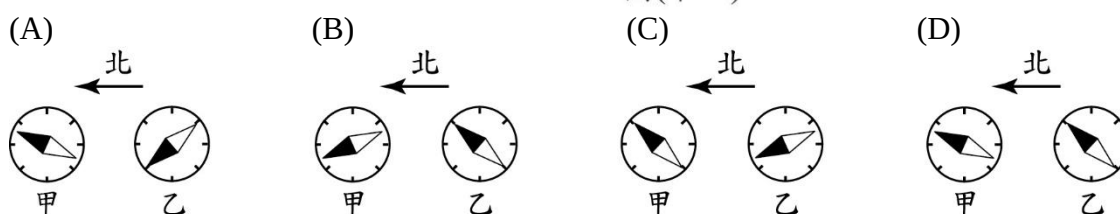
第 31 題

題目

圖(十七)為甲、乙兩組電流磁效應實驗，兩組實驗所用材料相同，乙組較甲組多連接一顆電池，銅線的擺放方向均為南北向。已知下列選項中磁針黑色部分為 N 極，則甲、乙兩組實驗中磁針的偏轉方向，哪一組最合理？



圖(十七)



評量目標：能應用安培右手定則

命題依據

學習表現：ti-IV-1

學習內容：Kc-IV-4

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.4706	0.54	0.9291		0.4198		0.2051	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	262	0.15	1	0.00	57	0.05	204	0.60
	複選	17	0.01	1	0.00	6	0.01	10	0.03
	A	81408	47.06	29410	92.91	44990	41.98	7008	20.51
	B	35464	20.50	925	2.92	24725	23.07	9814	28.72
	C	32199	18.61	659	2.08	21552	20.11	9988	29.23
	D	23634	13.66	657	2.08	15833	14.77	7144	20.91
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 32 題

在適當的條件下， H_2S 和 SO_2 會發生反應，生成 H_2O 和 S 。
 小如記錄某一反應裝置內反應前、反應後各物質的質量，如表(六)。下列何組數據最可能是上述反應後各物質的質量？

表(六)

物質	反應前質量(g)	反應後質量(g)
H_2S	70	甲
SO_2	64	乙
H_2O	0	丙
S	2	丁

題目

(A)	(B)	(C)	(D)
甲 64	甲 2	甲 20	甲 0
乙 70	乙 0	乙 48	乙 32
丙 2	丙 36	丙 0	丙 54
丁 0	丁 98	丁 68	丁 48

評量目標：能了解化學反應式與質量守恆的概念

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Ja-IV-1

試題分析結果：

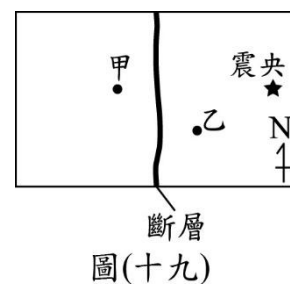
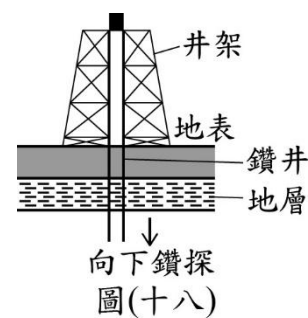
答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.4739	0.48	0.8683		0.4422		0.2079	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	327	0.19	5	0.02	106	0.10	216	0.63
	複選	9	0.01	0	0.00	4	0.00	5	0.01
	A	20634	11.93	80	0.25	12228	11.41	8326	24.37
	B	81975	47.39	27484	86.83	47386	44.22	7105	20.79
	C	35479	20.51	824	2.60	22774	21.25	11881	34.77
	D	34560	19.98	3260	10.30	24665	23.02	6635	19.42
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 33 題

題目

如圖(十八)，地質鑽探是以鑽頭從地表垂直向下挖掘，取得岩石樣本進行分析，如果有斷層通過某處的地下，便可藉由地質鑽探了解斷層的特性。某次地震後，斷層破裂至地表，其震央與地表上斷層的位置如圖(十九)，甲、乙為斷層附近兩處可供地質鑽探使用的土地，若想進行鑽探並鑽至斷層面，下列選擇方式何者最能達到目的？

- (A)若斷層為正斷層選甲處，若斷層為逆斷層則選乙處
(B)若斷層為逆斷層選甲處，若斷層為正斷層則選乙處
(C)無論是正斷層或逆斷層，皆選擇與震央不同側的甲處
(D)無論是正斷層或逆斷層，皆選擇與震央相同側的乙處



評量目標：能根據震央位置推論斷層面的位置

命題依據

學習表現：pa-IV-1

學習內容：Md-IV-4

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.4268	0.48	0.8667		0.3772		0.1749	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	395	0.23	13	0.04	173	0.16	209	0.61
	複選	12	0.01	0	0.00	7	0.01	5	0.01
	A	34041	19.68	1562	4.93	23543	21.97	8936	26.15
	B	38120	22.04	1358	4.29	26199	24.45	10563	30.91
	C	26589	15.37	1287	4.07	16823	15.70	8479	24.82
	D	73827	42.68	27433	86.67	40418	37.72	5976	17.49
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 34 題

題目

甲、乙兩種生物的比較如表(七)。關於甲、乙所屬的分類，依序為下列何者？
(A)原生生物界、真菌界
(B)原生生物界、植物界
(C)真菌界、原生生物界
(D)真菌界、原核生物界

表(七)

	甲	乙
細胞核	○	—
細胞膜	○	○
葉綠素	—	○
菌絲	○	—

○ 表示有此特徵
— 表示無此特徵

評量目標：能依據生物的特徵進行分類

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Gc-IV-1

試題分析結果：

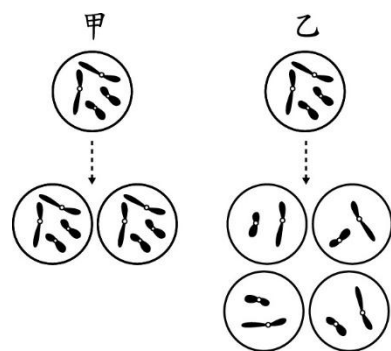
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.5327	0.58	0.9567		0.5170		0.1890	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	235	0.14	1	0.00	28	0.03	206	0.60
	複選	12	0.01	0	0.00	7	0.01	5	0.01
	A	14011	8.10	79	0.25	7140	6.66	6792	19.88
	B	22209	12.84	25	0.08	12450	11.62	9734	28.49
	C	44368	25.65	1266	4.00	32130	29.98	10972	32.11
	D	92149	53.27	30282	95.67	55408	51.70	6459	18.90
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 35 題

題目

圖(二十)為細胞進行甲、乙兩種不同分裂方式的染色體變化示意圖。若比較「以葉片繁殖出幼苗」及「以種子萌芽成幼苗」的過程中發生的分裂方式，下列敘述何者最合理？

- (A)兩者皆進行甲
(B)兩者皆進行乙
(C)以葉片繁殖的進行甲，以種子萌芽的進行乙
(D)以葉片繁殖的進行乙，以種子萌芽的進行甲



圖(二十)

評量目標：能了解細胞分裂的種類，並依條件進行歸類

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Da-IV-4

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.3267	0.48	0.7875		0.2489		0.1441	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	277	0.16	1	0.00	57	0.05	219	0.64
	複選	9	0.01	0	0.00	5	0.00	4	0.01
	A	56519	32.67	24926	78.75	26668	24.89	4925	14.41
	B	12153	7.03	74	0.23	5784	5.40	6295	18.42
	C	74370	42.99	6378	20.15	54045	50.43	13947	40.82
	D	29656	17.14	274	0.87	20604	19.23	8778	25.69
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 36 題

題目

有甲、乙、丙三杯濃度相同的澱粉液，分別加入經不同條件處理的等量澱粉酶，經相同的作用時間後，以碘液與本氏液分別檢測此三杯溶液，結果如表(八)。根據此結果推測，哪杯澱粉液加入的澱粉酶應已完全失去作用？

- (A)僅甲
(B)僅乙
(C)甲和丙
(D)乙和丙

表(八)

代號	碘液	本氏液
甲	+	—
乙	—	+
丙	+	+

+ 代表有變色
— 代表無變色

評量目標：能利用試劑檢測結果，推論澱粉酶活性

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Bc-IV-1

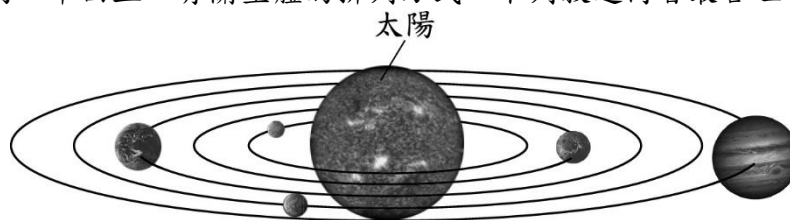
試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A	0.4156	0.48	0.8958		0.3433		0.1974	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	293 0.17	4 0.01	75 0.07	214 0.63			
	複選	4 0.00	0 0.00	1 0.00	3 0.01			
	A	71894 41.56	28356 89.58	36794 34.33	6744 19.74			
	B	56122 32.44	1646 5.20	43507 40.60	10969 32.10			
	C	29016 16.77	1567 4.95	18174 16.96	9275 27.15			
	D	15655 9.05	80 0.25	8612 8.04	6963 20.38			
	全體	172984 100.00	31653 100.00	107163 100.00	34168 100.00			

第 37 題

題目

圖(二十一)為距離太陽最近的五顆行星其公轉軌道示意圖(未依實際距離及大小繪製)，假設這五顆行星與太陽皆位於同一平面上，有關星體的排列方式，下列敘述何者最合理？



圖(二十一)

- (A)若地球、金星、水星呈一直線，地球可能位於金星與水星之間
 (B)若太陽、地球、火星呈一直線，太陽可能位於地球與火星之間
 (C)若金星、太陽、水星呈一直線，太陽不可能位於金星與水星之間
 (D)若火星、地球、木星呈一直線，地球不可能位於火星與木星之間

評量目標：能根據太陽系行星的排列順序推論不同行星的位置關係

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：Fb-IV-1

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.4695	0.48	0.9124		0.4076		0.2534	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	266	0.15	0	0.00	61	0.06	205	0.60
	複選	13	0.01	0	0.00	0	0.00	13	0.04
	A	21915	12.67	331	1.05	13604	12.69	7980	23.36
	B	81211	46.95	28879	91.24	43675	40.76	8657	25.34
	C	35940	20.78	826	2.61	24977	23.31	10137	29.67
	D	33639	19.45	1617	5.11	24846	23.19	7176	21.00
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 38 題

在核發節能標章時須檢測不同品牌、型號的產品是否符合標準，其檢測方式也隨年代而改進。表(九)為 81 年至 106 年期間檢測某類電扇的風速時，針對電扇樣品位置條件所做的改變，關於這項改變的目的，最可能為下列何者？

表(九)

	81年	105年	106年
電扇樣品位置	沒有規定	電扇扇葉中心與地面距離調整至 1.5 m，扇葉中心與左右牆面距離應對稱，扇葉前緣與背牆面距離 1.2 m 以上	電扇扇葉中心與地面距離調整至 1.5 m，扇葉中心軸線與地面平行，且與左右牆面距離應對稱，扇葉前緣與背牆面距離 1.2 m 以上

- (A)設立可觀察的對照組
 (B)增加不同變因的實驗組
 (C)增加電扇樣品位置的控制變因
 (D)訂立電扇樣品位置的操作(縱)變因

評量目標：能應用變因概念分析資訊，找出其中隱含的意義

命題依據

學習表現：pe-IV-1

學習內容：無

試題分析結果：

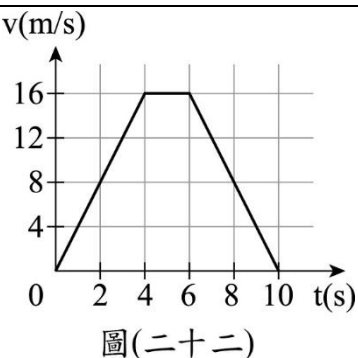
答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C	0.4063	0.35	0.7875		0.3417		0.2558	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	304 0.18	7 0.02		84 0.08		213 0.62	
	複選	12 0.01	0 0.00		4 0.00		8 0.02	
	A	27131 15.68	1153 3.64		17577 16.40		8401 24.59	
	B	29738 17.19	1959 6.19		19262 17.97		8517 24.93	
	C	70283 40.63	24926 78.75		36617 34.17		8740 25.58	
	D	45516 26.31	3608 11.40		33619 31.37		8289 24.26	
	全體	172984 100.00	31653 100.00		107163 100.00		34168 100.00	

第 39 題

題目

一質量固定的物體在水平面上做向東的直線運動，圖(二十二)為其速度 $v(\text{m/s})$ 與時間 $t(\text{s})$ 的關係圖。若此物體在 $t=2\text{ s}$ 、 $t=5\text{ s}$ 、 $t=7\text{ s}$ 時，所受合力的大小分別為 F_2 、 F_5 、 F_7 ，則其大小關係應為下列何者？

- (A) $F_2 < F_7 < F_5$
 (B) $F_2 > F_7 > F_5$
 (C) $F_2 = F_7 > F_5$
 (D) $F_2 = F_7 < F_5$



評量目標：能統整力學相關概念

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Eb-IV-11

試題分析結果：

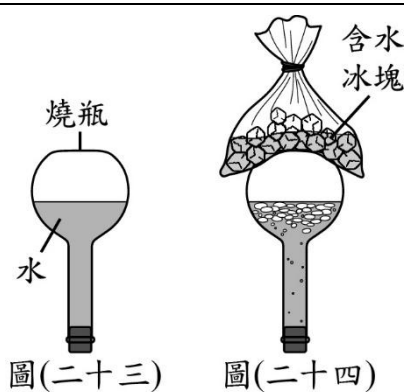
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.4307	0.46	0.8830		0.3586		0.2380	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	297	0.17	1	0.00	69	0.06	227	0.66
	複選	12	0.01	0	0.00	5	0.00	7	0.02
	A	40864	23.62	664	2.10	30485	28.45	9715	28.43
	B	37501	21.68	2752	8.69	26056	24.31	8693	25.44
	C	74510	43.07	27951	88.30	38427	35.86	8132	23.80
	D	19800	11.45	285	0.90	12121	11.31	7394	21.64
全體		172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 40 題

題目

在燒瓶中裝水並加熱到沸騰後，停止加熱，塞住瓶口，翻轉倒置燒瓶，使瓶內的空氣位於上方，如圖(二十三)。此時拿一袋冰塊放在燒瓶的上方，瓶內的氣壓會改變，而水會由下而上開始冒出氣泡，是一種物理變化，如圖(二十四)。根據上述說明，關於冰塊降溫造成此現象的解釋，下列何者最合理？

- (A)瓶內的水蒸氣凝結，接著藉由水汽化達到新的平衡
(B)瓶內的水蒸氣蒸發，接著藉由水汽化達到新的平衡
(C)瓶內的氣壓降低，接著藉由水分解反應產生氣體達到新的平衡
(D)瓶內的氣壓升高，接著藉由水分解反應產生氣體達到新的平衡



圖(二十三)

圖(二十四)

評量目標：能了解溫度會影響物質的狀態，也會影響平衡

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Ab-IV-2

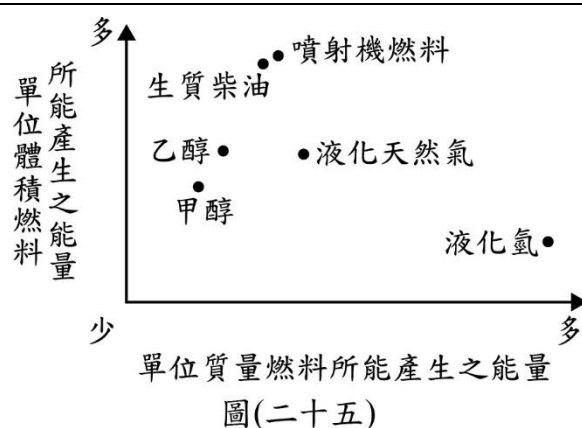
試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.4624	0.36	0.7414		0.4600		0.2113	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	410	0.24	12	0.04	132	0.12	266	0.78
	複選	10	0.01	1	0.00	5	0.00	4	0.01
	A	79986	46.24	23468	74.14	49300	46.00	7218	21.13
	B	26511	15.33	1025	3.24	16143	15.06	9343	27.34
	C	39870	23.05	4977	15.72	24521	22.88	10372	30.36
	D	26197	15.14	2170	6.86	17062	15.92	6965	20.38
全體		172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 41 題

題目

圖(二十五)為一篇介紹零碳排放飛機文章中出現的燃料資訊圖，圖中顯示單位質量與單位體積的燃料燃燒所產生的能量之比較。以產生相同的能量為前提，與其他燃料比較，液化氫具有下列何種特點？
(A)液化氫會較重，但占用的空間小
(B)液化氫會較重，且占用的空間大
(C)液化氫會較輕，且占用的空間小
(D)液化氫會較輕，但占用的空間大



評量目標：能了解圖表資訊並進一步指出液化氫的特點

命題依據

學習表現：pa-IV-1

學習內容：Ab-IV-3

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.3094	0.29	0.6630		0.2431		0.1896	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	290	0.17	2	0.01	69	0.06	219	0.64
	複選	10	0.01	0	0.00	4	0.00	6	0.02
	A	62140	35.92	7663	24.21	45597	42.55	8880	25.99
	B	19694	11.38	373	1.18	10158	9.48	9163	26.82
	C	37334	21.58	2630	8.31	25281	23.59	9423	27.58
	D	53516	30.94	20985	66.30	26054	24.31	6477	18.96
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 42 題

題目

瑞典學生拍攝影片表達節能的重要性，影片中請來奧運自行車選手踩單車發電烤吐司，最終選手踩到精疲力竭，才烤好一片吐司，如圖(二十六)，過程中發電的平均電功率約 700 W，總共產生的電能約 0.021 kWh。若以一度電 3 元計算，上述過程產生的電能，其對應的電費應如何計算？

 kWh 亦寫作 kW · h



圖(二十六)

- (A) $\frac{700}{1000} \times 3$ 元
(B) 0.021×3 元
(C) $\frac{0.021 \times 700}{1000} \times 3$ 元
(D) $\frac{0.021 \times 1000}{700} \times 3$ 元

評量目標：能應用電功率相關概念以計算電費

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Mc-IV-7

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.3693	0.56	0.9001		0.2818		0.1520	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	328	0.19	7	0.02	101	0.09	220	0.64
	複選	17	0.01	0	0.00	5	0.00	12	0.04
	A	15120	8.74	766	2.42	9063	8.46	5291	15.49
	B	63885	36.93	28491	90.01	30200	28.18	5194	15.20
	C	66947	38.70	1455	4.60	49378	46.08	16114	47.16
	D	26687	15.43	934	2.95	18416	17.19	7337	21.47
全體		172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

閱讀下列敘述後，回答 43～44 題

綠蒜頭是一種醃漬食品，一般做法約20天可使蒜頭變綠色。陳同學想要探究影響蒜頭變綠色的原因，進行的實驗與說明如下：

蒜頭燒杯：先將蒜頭剝皮後，選取大小相近的蒜頭每6顆放入一個燒杯，共數杯。

實驗一：在數個蒜頭燒杯中各倒入15.0 mL食醋，杯口封膜後置於10°C的低溫環境存放，每天記錄蒜頭的「變色比例」。

$$\text{變色比例} = \frac{\text{變色的蒜頭數量}}{\text{全部的蒜頭數量}} \times 100\%$$

結果發現到第6天有6%蒜頭開始變綠色，直到第15天，所有蒜頭全部開始變綠色。

實驗二：因為全部變色的時間較長，所以陳同學改變存放蒜頭燒杯的溫度，步驟如下：

1. 在數個蒜頭燒杯中各倒入15.0 mL食醋，杯口封膜。
2. 分別置於三種溫度環境(-13°C、10°C、25°C)，存放3天。
3. 由於蒜頭皆無變色，所以全部改置於25°C的環境繼續存放，於第5天時，變色比例如表(十)。

表(十)

前3天存放溫度	-13°C	10°C	25°C
第3天變色比例	0%	0%	0%
25°C時，第5天變色比例	96%	100%	0%

實驗三：根據實驗一、二的結果，陳同學設計實驗三，探究蒜頭置於不同水溶液後變綠色的變因。步驟如下：

1. 在數個蒜頭燒杯中分別倒入四種不同的水溶液15.0 mL，並加水稀釋至pH值均為3.0，杯口封膜。
2. 置於10°C的環境，存放3天。
3. 由於蒜頭皆無變色，所以全部改置於25°C的環境繼續存放，於第5天時，變色比例如表(十一)。

表(十一)

水溶液	食醋	甲酸	鹽酸	硫酸
第5天變色比例	100%	70%	0%	0%

第 43 題

題目

根據實驗結果，關於不同溫度對蒜頭變綠色的影響，下列說明何者最合理？
 (A)全程在 10°C，變色的速率最快
 (B)全程在 25°C，變色的速率最快
 (C)先低溫處理，接著改在 25°C 放置會減緩變色的速率
 (D)先低溫處理，接著改在 25°C 放置會加快變色的速率

評量目標：能依據實驗內容找出適合蒜頭變色的操作變因

命題依據

學習表現：tc-IV-1

學習內容：無

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.5934	0.49	0.9207		0.6082		0.2438	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	324	0.19	7	0.02	83	0.08	234	0.68
	複選	16	0.01	0	0.00	8	0.01	8	0.02
	A	30774	17.79	1243	3.93	20649	19.27	8882	26.00
	B	18213	10.53	236	0.75	9762	9.11	8215	24.04
	C	21007	12.14	1025	3.24	11482	10.71	8500	24.88
	D	102650	59.34	29142	92.07	65179	60.82	8329	24.38
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 44 題

題目

僅根據實驗三的結果，推測使蒜頭變綠色的有利環境，最可能是下列何者？
 (A)酸性越弱的環境
 (B)酸性越強的環境
 (C)有 -COOH 原子團的環境
 (D)沒有 -COOH 原子團的環境

評量目標：能依據實驗內容，並應用 pH 值與有機酸的概念做出合理的推論

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Jf-IV-2

試題分析結果：

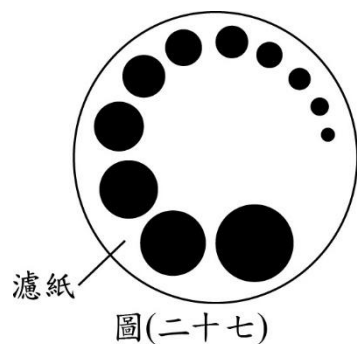
答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.4242	0.38	0.7972		0.3696		0.2497	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	327	0.19	2	0.01	90	0.08	235	0.69
	複選	7	0.00	0	0.00	2	0.00	5	0.01
	A	58649	33.90	6117	19.33	44460	41.49	8072	23.62
	B	27100	15.67	114	0.36	15788	14.73	11198	32.77
	C	73375	42.42	25233	79.72	39609	36.96	8533	24.97
	D	13526	7.82	187	0.59	7214	6.73	6125	17.93
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

閱讀下列敘述後，回答 45～46 題

小花至醫院做「出血時間檢查」，步驟如下：

- 一、以針刺耳垂使其流血。
- 二、等 30 秒後以濾紙接觸耳垂。
- 三、每隔 30 秒後再次以濾紙接觸耳垂，以此類推直到出血停止。

小花檢測結果的紀錄如圖(二十七)，圖中●代表每次以濾紙接觸耳垂所得到的出血範圍。表(十二)為本項檢查的參考數值與相關判定的資料。



表(十二)

出血時間	判定	可能狀況
低於1分鐘	過短	須進一步檢查
1～5分鐘	容許範圍	無異常
超過5分鐘	過長	1.罹患X減少症 2.其他凝血因子異常

備註：此檢測僅作參考，須再以其他方式檢查，才能確認診斷結果

第 45 題

題目

僅根據小花檢測的初步結果，下列推論何者最合理？
 (A)出血時間過短，須進一步檢查
 (B)出血時間於容許範圍內，可能無異常
 (C)出血時間於容許範圍內，但可能罹患 X 減少症或其他凝血因子異常
 (D)出血時間過長，可能罹患 X 減少症或其他凝血因子異常

評量目標：能依據出血時間檢查的操作，評量學生能否正確解讀資訊

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：無

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.6528	0.47	0.9245		0.6910		0.2812	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	453	0.26	15	0.05	148	0.14	290	0.85
	複選	20	0.01	1	0.00	10	0.01	9	0.03
	A	17421	10.07	448	1.42	9984	9.32	6989	20.45
	B	24792	14.33	1465	4.63	15036	14.03	8291	24.27
	C	17373	10.04	460	1.45	7932	7.40	8981	26.28
	D	112925	65.28	29264	92.45	74053	69.10	9608	28.12
全體		172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 46 題

題目

表中的 X 最可能為下列何者？
(A)淋巴
(B)白血球
(C)紅血球
(D)血小板

評量目標：能了解血球功能，並用於推論相關疾病

命題依據

學習表現：tr-IV-1

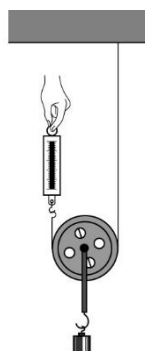
學習內容：Db-IV-2

試題分析結果：

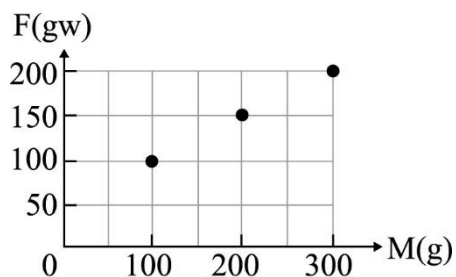
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.7205	0.55	0.9841		0.7804		0.2881	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	384	0.22	2	0.01	108	0.10	274	0.80
	複選	17	0.01	0	0.00	8	0.01	9	0.03
	A	8123	4.70	17	0.05	2783	2.60	5323	15.58
	B	16540	9.56	63	0.20	8079	7.54	8398	24.58
	C	23292	13.46	422	1.33	12550	11.71	10320	30.20
	D	124628	72.05	31149	98.41	83635	78.04	9844	28.81
全體		172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

閱讀下列敘述後，回答 47～48 題

如圖(二十八)，阿貴將砝碼掛在動滑輪下，在砝碼靜止不動後，施力使彈簧秤以穩定且緩慢的速度向上移動。他用質量 100 g、200 g、300 g 的砝碼分別做三次上述實驗，並記錄彈簧秤拉力讀數 F 與砝碼質量 M 的關係，如圖(二十九)。



圖(二十八)



圖(二十九)

第 47 題

題目

阿貴在做砝碼質量為 200 g 的實驗時，他施一個鉛直向上的定力將彈簧秤以穩定且緩慢的速度提高 10 cm，並使砝碼上升 5 cm，此過程彈簧秤拉力所作的功為多少 $\text{gw} \cdot \text{cm}$ ？
(A) 1000
(B) 1500
(C) 2000
(D) 3000

評量目標：能統整簡單機械與作功概念

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Eb-IV-7

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.4154	0.28	0.6709		0.3875		0.2662	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	529	0.31	14	0.04	229	0.21	286	0.84
	複選	13	0.01	1	0.00	2	0.00	10	0.03
	A	50458	29.17	8747	27.63	33147	30.93	8564	25.06
	B	71854	41.54	21235	67.09	41524	38.75	9095	26.62
	C	37026	21.40	1465	4.63	24916	23.25	10645	31.15
	D	13104	7.58	191	0.60	7345	6.85	5568	16.30
全體		172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 48 題

題目

阿貴經多次重複同樣的實驗所得結果均與圖(二十九)相同，而圖中的三點連線之延長線與縱軸 F 交點不是原點。若不考慮摩擦力，則關於交點不是原點的原因，下列敘述何者最合理？
 (A)此實驗的誤差很大
 (B)此實驗裝置屬於費力的簡單機械
 (C)阿貴所記錄彈簧秤讀數 F，其數值同時受到彈簧秤質量及砝碼質量的影響
 (D)阿貴所記錄彈簧秤讀數 F，其數值同時受到動滑輪質量及砝碼質量的影響

評量目標：能分析實驗數據，找出其中隱含的資訊

命題依據

學習表現：pa-IV-2

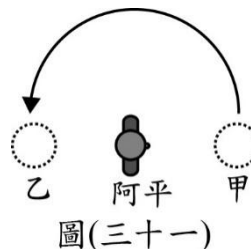
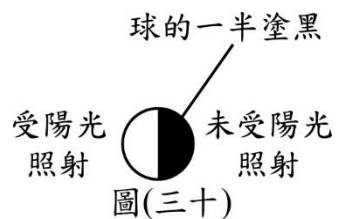
學習內容：無

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.5385	0.54	0.9393		0.5186		0.2296	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	562	0.32	11	0.03	250	0.23	301	0.88
	複選	12	0.01	0	0.00	3	0.00	9	0.03
	A	10716	6.19	151	0.48	5068	4.73	5497	16.09
	B	23412	13.53	70	0.22	14561	13.59	8781	25.70
	C	45132	26.09	1689	5.34	31708	29.59	11735	34.35
	D	93150	53.85	29732	93.93	55573	51.86	7845	22.96
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

閱讀下列敘述後，回答 49～50 題

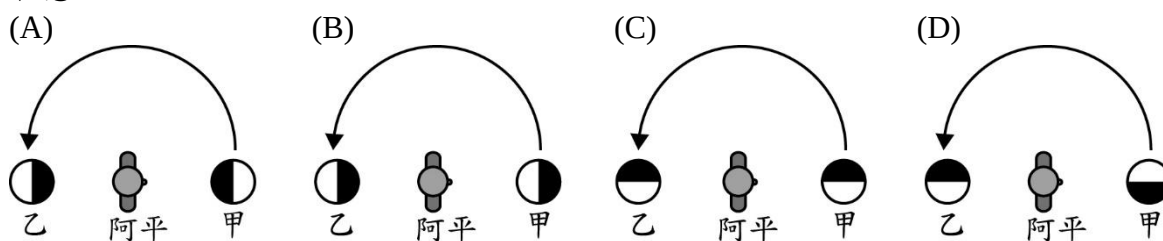
阿平想以一顆球作為模擬月球運行造成月相變化的道具，他先將球的其中一半塗黑，表示月球未受陽光照射的部分。圖(三十)為由球的正上方往下看的俯視圖，圖(三十一)則是進行模擬操作時，由頭頂正上方往下看的俯視圖。他將自己模擬成地球的位置，並將球置於甲處，以模擬上弦月時的月、地相對位置狀態，並依箭頭的路徑將球慢慢從甲處移至乙處，使球在乙處時模擬下弦月時的狀態。



第 49 題

題目

考量月球在甲、乙兩處的月相，下列俯視圖何者最可能是阿平進行模擬時，球於兩處的亮暗面分布狀態？



評量目標：能根據月相形成的原因推論太陽的相對位置

命題依據

學習表現：tm-IV-1

學習內容：Fb-IV-4

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.3741	0.49	0.8388		0.3017		0.1705	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	713	0.41	10	0.03	344	0.32	359	1.05
	複選	25	0.01	1	0.00	8	0.01	16	0.05
	A	30287	17.51	636	2.01	20181	18.83	9470	27.72
	B	39737	22.97	1524	4.81	26818	25.03	11395	33.35
	C	64705	37.41	26551	83.88	32330	30.17	5824	17.05
	D	37517	21.69	2931	9.26	27482	25.65	7104	20.79
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00

第 50 題

題目

根據圖(三十一)模擬的月球移動路徑，當月球由甲處移動至乙處的這段時間，地球自轉或繞太陽公轉了幾圈？
 (A)地球大約自轉了半圈
 (B)地球大約自轉了 15 圈
 (C)地球繞太陽大約公轉了半圈
 (D)地球繞太陽大約公轉了 15 圈

評量目標：能根據月相變化的規律推論其變化日期

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Fb-IV-3

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.5311	0.58	0.9516		0.5134		0.1971	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	1223	0.71	17	0.05	605	0.56	601	1.76
	複選	6	0.00	0	0.00	3	0.00	3	0.01
	A	39196	22.66	1231	3.89	27973	26.10	9992	29.24
	B	91875	53.11	30122	95.16	55019	51.34	6734	19.71
	C	28323	16.37	163	0.51	17182	16.03	10978	32.13
	D	12361	7.15	120	0.38	6381	5.95	5860	17.15
	全體	172984	100.00	31653	100.00	107163	100.00	34168	100.00